

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
”<Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”>

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №8
по дисциплине

Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи

по теме:

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА НА СОГЛАСОВАННОМ
ФИЛЬТРЕ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Расчет шума	4
1.2	Формирование сигнала на передатчике	4
1.3	Добавление шума	4
1.4	Выход согласованного фильтра	5
1.5	Сравнение теоретического и эмпирического BER	6
2	ВЫВОД	7

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0.1 Цель

Реализовать прием с помощью согласованного фильтра.

1 ПРАКТИКА

В данной лабораторной работе необходимо произвести расчет дисперсии шума, зная энергию на символ/бит и SNR (задается пользователем в db). Сгенерировать биты, сформировать символы (0->-1, 1->1), сделать upsampling, добавить АБГШ, на приеме пропустить сигнал через согласованный фильтр, взять отсчеты в нужные моменты времени (конец каждого символа).

1.1 Расчет шума

$$SNR_{linear} = 10^{SNR/10}$$

$$E_b = \int_0^T s[i]^2$$

$$sigma = \sqrt{\frac{E_b}{SNR_{linear}}}$$

1.2 Формирование сигнала на передатчике

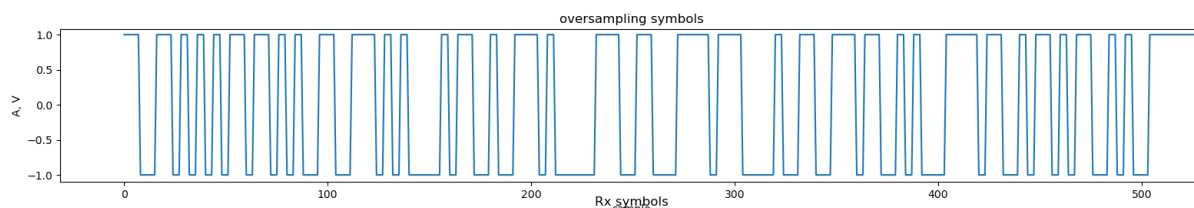


Рисунок 1 — Сигнал на передаче

1.3 Добавление шума

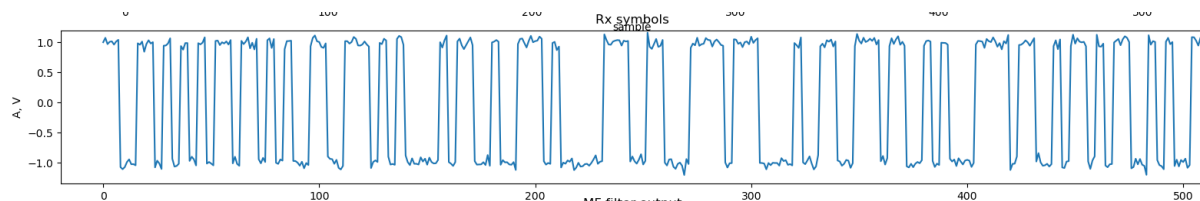


Рисунок 2 — Сигнал на приеме

1.4 Выход согласованного фильтра

На приеме необходимо понять, какой символ был передан. Эту задачу можно свести к подсчету корреляционных интегралов

$$\int_0^T z(t)S_1(t)dt \geq \int_0^T z(t)S_2(t)dt$$

Вычислять такие интегралы не совсем удобно, поэтому и был придуман согласованный фильтр.

Согласованный фильтр заменяет корреляторы в приемнике, выполняя свертку сигнала с отраженной формой сигнала. Мы делаем свертку, но она считает то же самое, что и корреляторы. Это позволяет свести подсчеты корреляционного интеграла к фильтрации линейным фильтром.

$$y(t) = \int_0^t z(\tau)h(t_0 - \tau)d\tau = \alpha \int_0^t z_1(\tau)S(\tau)d\tau$$

здесь $h(t_0 - \tau)$ - ИХ согласованного фильтра, которая имеет форму передаваемого сигнала, но зеркально отраженного.

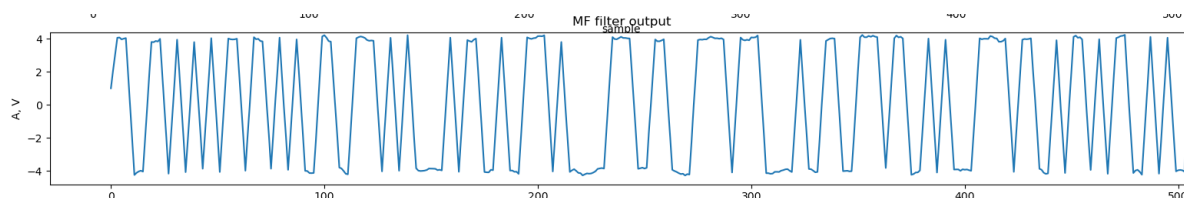


Рисунок 3 — Выход согласованного фильтра

Взяв отсчеты в моменты времени окончания символа, РУ может принять решение о передаваемом бите. Если отсчет больше 0, то передавалась единица, а иначе передавался ноль. Именно в моменты окончания символа выход согласованного фильтра имеет наибольшее отношение сигнал/шум (SNR). Именно такой отсчет нам наиболее точно ”скажет”, какой символ передавался.

1.5 Сравнение теоретического и эмпирического BER

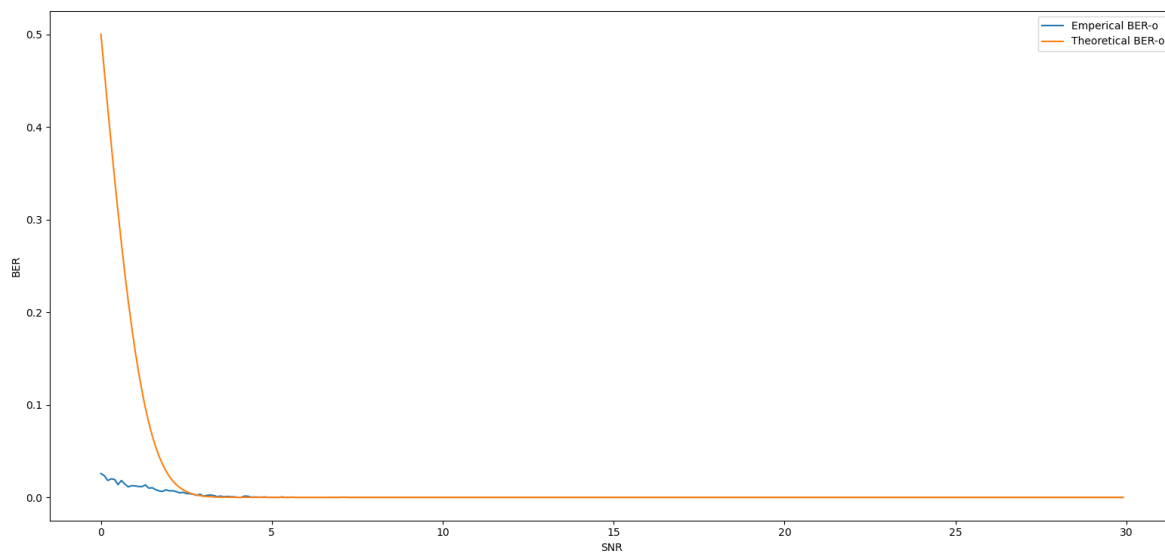


Рисунок 4 — Теоретический и эмпирический BER

2 ВЫВОД

В ходе работы я реализовал прием сигнала с помощью согласованного фильтра.